

ADMET

Профиль ADMET обычно используется для лучшей оценки соотношения пользы и риска и терапевтического индекса соединения. Количественная оценка возможной токсичности лекарственного средства по-прежнему является наиболее сложным процессом в фармакокинетической характеристике, процессе разработки лекарств и имеет непредсказуемые результаты, поскольку могут иметь место такие многочисленные переменные, как виды, органы, потребность в дозе, сопутствующие заболевания и генетика.

ADMET - это концепция, унаследованная от метода QSAR (Количественная взаимосвязь структуры и активности). Он может применяться для оптимизации лекарственных средств (структурного проектирования), скрининга соединений (фаза поиска лекарств) или для оценки межлекарственных взаимодействий и токсичности различных фармакологических препаратов. Таким образом, прогнозирование профиля ADMET для потенциально терапевтического соединения начинается с его физико-химических свойств в качестве дескрипторов и основывается на ряде правил.

Прогнозирование профиля ADMET обычно основано на моделях физико-химических свойств химических веществ, которые во многом влияют на их фармакокинетику, но существуют также модели прогнозирования конечных точек в ADME, которые основаны на результатах анализа как *in vitro*, так и *in vivo*.

В настоящем задании необходимо оценить характеристики ADMET для витаминов.

Витамины - это органические вещества, необходимые питательные вещества, которые обычно поступают с пищей и играют жизненно важную роль в правильном функционировании человеческого организма. Они используются человеческим организмом для различных важных процессов, таких как синтез других биохимических веществ (ферментов, гормонов и нейромедиаторов), метаболизм, энергетические пути, антиоксидантные эффекты и многое другое. С момента их открытия в начале 20-го века было проведено лишь несколько исследований, касающихся их действия и токсичности для человека. Наиболее распространенная классификация различает гидро- (т.е. водорастворимые) витамины (витамины группы В и С) и липо- (т.е. жирорастворимые) витамины (витамины А, D, Е и К).

Хотя витамины, как правило, считаются безопасными (особенно водорастворимые), потребление витаминов в больших дозах или в течение более длительного периода времени может быть небезопасным. Риск передозировки пищевых добавок повышается, особенно в случае жирорастворимых витаминов, которые имеют более низкую скорость выведения и более высокую предрасположенность к накоплению в организме.

Задание.

Оцените характеристики ADMET для водо- и жирорастворимых витаминов:

C, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, B13, A, E, K1, D3

Для каждого витамина:

1. Найдите формулу SMILES, сохраните в файл отчета.

Заполните таблицу 1.

Таблица 1

Витамин	SMILES
...	

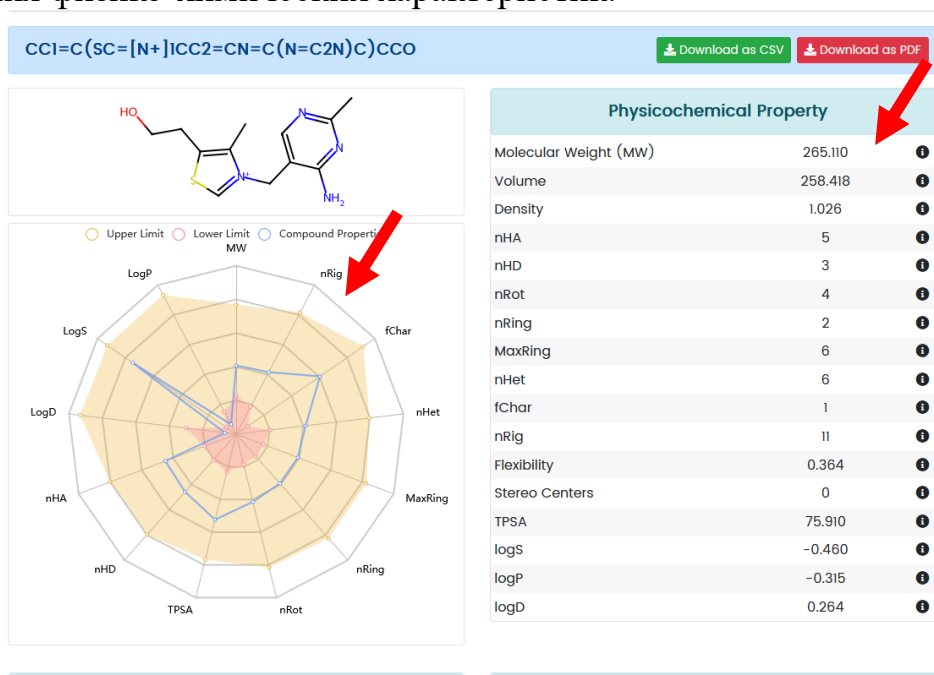
2. Определите физико-химическое пространство соединения в сравнении с лекарствоводоподобными соединениями.

Сервис для определения характеристик —

<https://admetmesh.scbdd.com/service/> (версия 2) или

<https://admetlab3.scbdd.com> (версия 3)

На сервисе загрузите формулу SMILES, запустите обработку данных. На странице отчета найдите график, скопируйте его в файл отчета. Справа — значения физико-химических характеристик.



Ознакомьтесь с определяемыми физико-химическими характеристиками соединений:

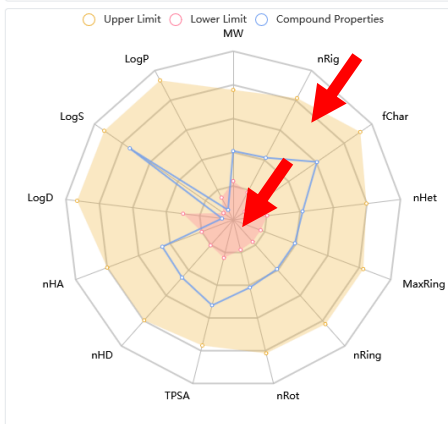
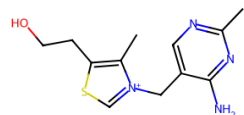
Физико-химические свойства (исходя из Drug-Like Soft rule)

Молекулярный вес MW	Содержит атомы водорода. Оптимальный: 100~600
Volume	Объем Ван-дер-Ваальса.
Density	Плотность = MW/объем
nHA	Количество акцепторов водородных связей. Сумма всех O и N. Оптимально: 0~ 12
nHD	Количество доноров водородных связей. Сумма всех OHs и NHs. Оптимальный: 0~7
nRot	Количество вращающихся связей. В некоторых случаях амидные C-N-связи не рассматриваются из-за их высокого энергетического барьера вращения. Оптимальное значение: 0~11
NRing	Количество колец. Наименьший набор наименьших колец. Оптимальный: 0~6
MaxRing	Количество атомов в самом большом кольце. Количество атомов, участвующих в самом большом кольце системы. Оптимально: 0~18
nHet	Количество гетероатомов. Количество атомов углерода, отличных от атомов углерода (включая атомы водорода). Оптимальное значение: от 1 до 15
fChar	Формальный заряд. Оптимальный: -4 ~4, основанный на правиле nRig
nRig	Количество жестких связей. Количество негибких связей, противоположных вращающимся связям. Оптимальный: 0 ~30
Flexibility	Гибкость = nRot / nRig
Number of stereocenters	Стереосцентры Оптимальное значение: ≤ 2
Topological polar surface area	Сумма приведенных в таблице поверхностных вкладов полярных фрагментов. Оптимальный: 0~140
logS	Описание данных: Логарифм значения растворимости в воде. Первым этапом в процессе всасывания лекарственного средства является распад таблетки или капсулы, за которым следует растворение активного лекарственного средства. Низкая растворимость вредна для хорошего и полного всасывания при приеме внутрь, и раннее определение этого свойства имеет большое значение при разработке лекарственных средств. Интерпретация результатов: Прогнозируемая растворимость соединения определяется как логарифм молярной

	концентрации (log моль/л). Приемлемыми считаются соединения в диапазоне от -4 до 0,5 логарифмических моль/л.
logP	Описание данных: Логарифм коэффициента распределения n-октанола по отношению к воде. log P занимает лидирующие позиции, оказывая значительное влияние как на проницаемость мембран, так и на гидрофобное связывание с макромолекулами, включая рецептор-мишень, а также другие белки, такие как белки плазмы, транспортеры или ферменты метаболизма. Интерпретация результатов: Прогнозируемое значение logP для соединения определяется как логарифм молярной концентрации (log моль/л). Соединения в диапазоне от 0 до 3 log моль/л будут считаться подходящими.
Обновление (для версии 3) logD7.4	Описание данных: Логарифм коэффициентов распределения n-октанола и воды при pH=7,4. Для оказания терапевтического эффекта одно лекарственное средство должно попасть в систему кровообращения, а затем достичь места воздействия. Таким образом, приемлемый лекарственный препарат обычно должен поддерживать баланс между липофильностью и гидрофильностью, чтобы растворяться в жидкости организма и эффективно проникать через биомембраны. Поэтому важно оценить коэффициенты распределения n-октанола/воды при физиологических значениях pH (logD7,4) для соединений-кандидатов на ранней стадии разработки лекарственных средств. Интерпретация результатов: Прогнозируемое значение logD7,4 для соединения представлено в виде логарифма молярной концентрации (log моль/л). Соединения в диапазоне от 1 до 3 log моль/л будут считаться подходящими.
Melting Point new	Описание данных: Точки плавления, которые представляют собой температуру (в °C), при которой твердое химическое вещество переходит в жидкое состояние, были получены для 9385 химических веществ из базы данных EPI Suite (USEPA, 2009). Интерпретация результатов: Прогнозируемая температура плавления соединения выражается в градусах Цельсия (°C). Температура плавления ниже 25°C классифицируется как жидкость, в то время как температура плавления выше 25°C классифицируется как твердое вещество.
Boiling Point new	Описание данных: Нормальная точка кипения определяется как температура, при которой химическое вещество кипит при атмосферном давлении. Набор данных для этой конечной точки был получен из данных о температуре кипения, содержащихся в EPI Suite (USEPA 2009). Из набора данных был удален 41 химикат, поскольку ранее было показано, что они плохо поддаются прогнозированию и имеют

	экспериментальные значения, которые значительно отличались (>50 тыс.) от других источников, таких как NIST (NIST 2010) и LookChem (Lookchem.com 2011). Окончательный набор данных содержал 5759 химических веществ. Интерпретация результатов: Прогнозируемая температура плавления соединения выражена в градусах Цельсия (°C). Нормальная температура кипения ниже 25°C классифицируется как для газа.
Ka (acidic) / pKa (basic) new	Описание данных: Значение константы кислотно-щелочной диссоциации (pKa) отражает силу кислотности или основности молекулы лекарственного средства. Понимание значений pKa молекул лекарственных средств имеет решающее значение для прогнозирования их растворимости, всасывания, распределения и метаболизма в различных физиологических средах. Данные моделирования значений pKa - это все макроскопические значения pKa, и существует математическая зависимость между микро-pKa и макро-pKa, как показано в уравнениях: $Acid : pK_a^{macro} = -Log\left(\sum_{i=1}^N 10^{-pK_{a(i)}^{micro}}\right)$ $Base : pK_a^{macro} = Log\left(\sum_{i=1}^N 10^{pK_{a(i)}^{micro}}\right)$ где Микро-pKa относится к значению pKa конкретных участков диссоциации, в то время как макро-pKa представляет совокупный эффект нескольких участков диссоциации. Когда соединение содержит только один участок диссоциации, микроскопические и макроскопические значения pKa идентичны. Интерпретация результатов: pka_acidic означает pKa кислых участков, меньшие значения указывают на более высокую кислотность. pka_basic означает pKa основных участков, большие значения указывают на более слабую кислотность сопряженной кислоты и более сильную основность соответствующего участка.

Опишите по изображению, какие показатели физико-химических свойств находятся в допустимой зоне, аналогично лекарственным соединениям (зона желтого цвета на рис. ниже), или вне допустимой зоны и имеют нежелательное значение, свойства непохожи на таковые у лекарственных соединений (зона красного цвета на рис. ниже).

CC1=C(SC=[N+])CC2=CN=C(N=C2N)CCO
[Download as CSV](#)
[Download as PDF](#)


Physicochemical Property

Molecular Weight (MW)	265.110	i
Volume	258.418	i
Density	1.026	i
nHA	5	i
nHD	3	i
nRot	4	i
nRing	2	i
MaxRing	6	i
nHet	6	i
fChar	1	i
nRig	11	i
Flexibility	0.364	i
Stereo Centers	0	i
TPSA	75.910	i
logS	-0.460	i
logP	-0.315	i
logD	0.264	i

3. Медицинская химия

Ознакомьтесь с определяемыми в данном разделе характеристиками соединений:

QED	Описание данных: Показатель сходства с лекарственным средством, основанный на концепции желательности. QED рассчитывается путем интегрирования выходных данных функций желательности, основанных на восьми свойствах, связанных с подобием лекарственного средства, включая MW, log P, NHBA, NHBD, PSA, Nrotb, количество ароматических колец (NAr) и количество предупреждений о нежелательных функциональных группах. Здесь при расчете QED использовались средние веса дескрипторов. Интерпретация результатов: Среднее значение QED составляет 0,67 для привлекательных соединений, 0,49 для непривлекательных соединений и 0,34 для непривлекательных соединений, которые считаются слишком сложными. Эмпирическое решение: > 0,67: отлично (зеленый); ≤ 0,67: плохо (красный)
SAScore	Описание данных: Синтетическая оценка доступности предназначена для оценки простоты синтеза молекул, подобных лекарственным средствам, на основе комбинации фрагментов и критерия сложности. Оценка находится в диапазоне от 1 (легко изготовить) до 10 (очень сложно изготовить). Интерпретация результатов: высокий уровень SAScore: ≥ 6, трудно поддается синтезу; низкий уровень SAScore: < 6, легко поддается синтезу

	Эмпирическое решение: ≤ 6 : отлично (зеленый); > 6 : плохо (красный)
GASA	Описание данных: Синтетический показатель доступности предназначен для оценки простоты синтеза молекул, подобных лекарственным средствам, на основе сочетания количества фрагментов и снижения сложности. Интерпретация результатов: ES: Легко поддается синтезу; HS: Трудно поддается синтезу; Выходное значение представляет вероятность того, что синтез будет трудным, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 1: отлично (зеленый); 0: плохо (красный).
Fsp3	Описание данных: Fsp3, количество гибридизованных атомов углерода sp^3/общее количество углерода, используется для определения насыщенности молекул углеродом и характеристики сложности пространственной структуры молекул. Было продемонстрировано, что повышенная насыщенность, измеряемая с помощью Fsp3, и количество хиральных центров в молекуле увеличивают вероятность клинического успеха, что может быть связано с повышенной растворимостью или с тем фактом, что улучшенные трехмерные характеристики позволяют небольшим молекулам занимать больше места для мишени. Интерпретация результатов: $Fsp3 \geq 0,42$ считается подходящим значением. Эмпирическое решение: $\geq 0,42$ - отличное (зеленый); $\approx 0,42$ - плохое (красный).
MCE-18	Описание данных: MCE-18 обозначает эволюцию “медицинской химии” на 2018 год, и этот показатель позволяет эффективно оценивать молекулы по новизне с точки зрения их совокупной сложности sp^3. Он может эффективно оценивать структуры по их новизне и текущему потенциальному лидерству в отличие от простого и во многих случаях ложноположительного индекса sp^3, определяется следующим уравнением: $MCE18 = (AR + NAR + CHRIRAL + SPIRO + \frac{sp^3 + C_{yc} - A_{cyc}}{1 + sp^3} \times Q^1)$ где AR - наличие ароматического или гетероароматического кольца (0 или 1), NAR - наличие алифатического или гетероалифатического кольца (0 или 1), ХИРАЛЬНОГО - наличие хирального центра (0 или 1), СПИРО - наличие спиро-точки (0 или 1), sp^3 - это доля sp^3-гибридизованных атомов углерода (от 0 до 1), C_{yc} - это доля циклических атомов углерода, которые подвергаются sp^3-гибридизации (от 0 до 1), A_{cyc} - это часть ациклических атомов углерода, которые подвергаются sp^3-гибридизации (от 0 до 1), и Q^1 - это нормализованный квадратичный индекс. Интерпретация результатов: < 45: неинтересные, тривиальные, устаревшие каркасы, низкая степень трехмерной сложности и новизны; 45-63: достаточная новизна, в основном соответствует

	тенденциям, наблюдаемым в настоящее время в медицинской химии; 63-78: высокое структурное сходство с соединениями, описанными в патентных документах; >78: требуется визуальный осмотр для оценки их целевой профиль и сходство с наркотиками. Эмпирическое решение: ≥ 45: отлично (зеленый); ≈ 45: плохо (красный)
NPscore	Описание данных: Оценка сходства с натуральным продуктом является полезным показателем, который может помочь при разработке новых молекул ориентироваться на интересные области химического пространства, которые были определены как “биологически активные области” в процессе естественной эволюции. Расчет состоит из фрагментации молекулы, просмотра таблицы и суммирования вкладов фрагментов. Интерпретация результатов: Рассчитанная оценка обычно находится в диапазоне от -5 до 5. Чем выше оценка, тем выше вероятность того, что молекула является NP.
Lipinski Rule	Содержание: $MW \leq 500$; $\log P \leq 5$; $Hacc \leq 10$; $Hdon \leq 5$ Интерпретация результатов: Если два свойства находятся за пределами допустимого диапазона, возможно плохое поглощение или проницаемость, приемлемо одно из них. Эмпирическое решение: < 2 нарушения: отлично (зеленый); ≥ 2 нарушения: плохо (красный).
Pfizer Rule	Содержание: $\log P > 3$; $TPSA < 75$ Интерпретация результатов: Соединения с высоким $\log P$ (>3) и низким $TPSA$ (<75), вероятно, токсичны. Эмпирическое решение: выполнены два условия: низкое содержание (красный); в противном случае: отличное (зеленый).
GSK Rule	Содержание: $MW \leq 400$; $\log P \leq 4$ Интерпретация результатов: Соединения, удовлетворяющие правилу GSK, могут иметь более благоприятный профиль ADMET. Эмпирическое решение: 0 нарушений: отлично (зеленый); в противном случае: плохо (красный).
Golden Triangle	Содержание: $200 \leq MW \leq 500$; $-2 \leq \log D \leq 5$ Интерпретация результатов: Соединения, удовлетворяющие правилу Золотого треугольника, могут иметь более благоприятный профиль ADMET. Эмпирическое решение: 0 нарушений: отлично (зеленый); в противном случае: плохо (красный).
PAINS	Описание данных: Рап-анализ интерференционных соединений (PAINS) - это один из самых известных фильтров с частыми

	попаданиями, который включает в себя 480 подструктур, полученных на основе анализа FHs, определенного с помощью шести целевых HTS-тестов. Благодаря применению этих фильтров становится проще отсеивать ложноположительные результаты и отмечать подозрительные соединения в базах данных для скрининга. Один из самых авторитетных медицинских журналов Journal of Medicine Chemistry даже требует, чтобы авторы при отправке рукописей предоставляли результаты скрининга с указанием количества активных соединений. Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки DETIAL
ALARM NMR Rule	Описание данных: Соединения, реагирующие с тиолом. В этой конечной точке имеется 75 подструктур. Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки DETIAL
BMS Rule	Описание данных: Нежелательные, химически активные соединения. В этой конечной точке содержится 176 подструктур. Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки DETIAL
Chelator Rule	Описание данных: Хелатообразующие соединения. В этой конечной точке содержится 55 подструктур. Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки DETIAL
Colloidal aggregators	Описание данных: Агрегация соединений, как правило, начинается, когда концентрация превышает САС, и заканчивается, когда образуются агрегаты с радиусом приблизительно 30-600 нм. Образующиеся коллоидные агрегаты неспецифически связываются с поверхностью белков, тем самым вызывая локальное разворачивание белка, что обычно приводит к дестабилизации или денатурации ферментов. Интерпретация результатов: Категория 0: неколлоидные агрегаты; Категория 1: коллоидные агрегаты. Выходное значение - это вероятность появления коллоидных агрегатов в диапазоне от 0 до 1.
FLuc inhibitors	Описание данных: Благодаря своему уникальному механизму катализа, FLuc широко используется в различных биOLUMИнесцентных анализах HTS, особенно в тех анализах, которые направлены на изучение экспрессии генов на уровне транскрипции. Однако ингибирование FLuc неожиданными ингибиторами FLuc может привести к нарушению результатов HTS-анализа.

	Интерпретация результатов: Категория 0: ингибиторы, не связанные с fLuc; Категория 1: ингибиторы fLuc. Выходное значение - это вероятность того, что они являются ингибиторами fLuc, в диапазоне от 0 до 1.
Blue/green fluorescence	Описание данных: Флуоресценция - это процесс, при котором молекула, называемая флуорофором или флуоресцентным красителем, поглощает фотон света, переводя электрон в более высокое энергетическое состояние. Флуорофоры находят множество применений, в том числе в качестве субстратов для ферментов, меток для биомолекул, клеточных красителей и индикаторов состояния окружающей среды. Однако появление флуоресцентного соединения может привести к возникновению помех при проведении соответствующих HTS -анализов. Интерпретация результатов: Категория 0: не сине-зеленая флуоресценция; Категория 1: сине-зеленая флуоресценция. Выходное значение - это вероятность появления сине-зеленой флуоресценции в диапазоне от 0 до 1.
Reactive compounds	Описание данных: Химически активные соединения обычно приводят к химической модификации остатков активных белков или, реже, к модификации реагентов для нуклеофильного анализа. Интерпретация результатов: Категория 0: неактивные соединения; Категория 1: химически активные соединения. Выходное значение - это вероятность того, что это химически активное соединение, находящееся в диапазоне от 0 до 1.
Promiscuous compounds	Описание данных: Разнородные соединения относятся к соединениям, которые специфически связываются с различными макромолекулярными мишенями. Эти множественные взаимодействия могут включать непреднамеренные мишени, что вызывает побочные реакции и другие проблемы с безопасностью. Интерпретация результатов: Категория 0: неразборчивое соединение; Категория 1: неразборчивое соединение. Выходное значение - это вероятность того, что соединение является неразборчивым, в диапазоне от 0 до 1.

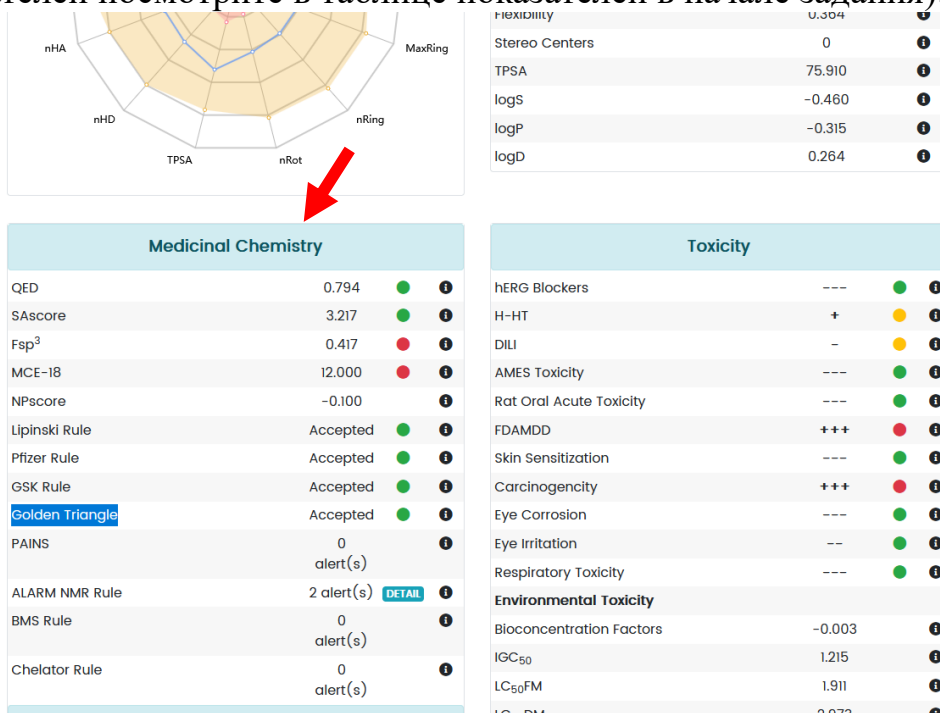
Опишите для витамина, соответствует ли молекула принятым правилам, и какие показатели не соответствуют допустимым значениям.

Если показатель соответствует допустимым (оптимальным) значениям, в ячейку нужно ставить + , если не соответствует (или отсутствует) - .

Таблица 2.

Витамин	Lipinski Rule	Pfizer Rule	GSK Rule	Golden Triangle	Показатели недопустимыми значениями, их смысл	с
...						

Для этого изучите раздел Medicinal Chemistry, характеристику показателей посмотрите в таблице показателей в начале задания):



Сделайте вывод, какие витамины имеют нежелательные характеристики.

4. Оценка всасывания при пероральном приеме

Для оценки всасывания при приеме внутрь учитываются следующие физико-химические свойства: logP, вращающиеся связи nRot, nHA (число акцепторов водорода), nHD (число доноров водорода), TPSA и MW.

Таблица 3

Витамин	logP	nRot	nHA	nHD	TPSA	MW
...						

После заполнения таблицы сделайте вывод, какие витамины имеют хорошую, а какие плохую абсорбцию при пероральном приеме.

5. ADMET

Absorption

Ознакомьтесь с определяемыми характеристиками соединений:

Caco-2 Permeability	Описание данных: Прежде чем пероральное лекарственное средство попадет в системный кровоток, оно должно пройти через клеточные мембраны кишечника посредством пассивной
----------------------------	---

	диффузии, поглощения при помощи носителя или активного транспорта. Клеточные линии аденокарциномы толстой кишки человека (Caco-2), в качестве альтернативного подхода к изучению эпителия кишечника человека, обычно используются для оценки проницаемости лекарственных средств <i>in vivo</i> из-за их морфологического и функционального сходства. Таким образом, проницаемость клеток по Caco-2 также является важным показателем для подходящего лекарственного соединения-кандидата. Интерпретация результатов: Прогнозируемая проницаемость по Caco-2 для данного соединения представлена в виде логарифма см/с. Считается, что соединение обладает надлежащей проницаемостью для Caco-2, если оно имеет прогнозируемое значение $> -5,15$ логарифмических см/с. Эмпирическое решение: $> -5,15$: отличная (зеленый); в противном случае: плохая (красный).
РАМРА	Описание данных: Параллельный анализ проницаемости искусственной мембраны (РАМРА) - это метод, используемый для моделирования пассивной диффузионной абсорбции перорально вводимых лекарственных средств в желудочно-кишечном тракте. Результирующие значения эффективной проницаемости (P_{eff}) выражены в единицах измерения 10^{-6} см/с. Рассматривая РАМРА в сочетании с моделями Caco-2 и MDCK, можно преодолеть ограничения отдельных моделей, что позволяет более точно прогнозировать характеристики проникновения и абсорбции лекарственного средства в организме. Интерпретация результатов: Экспериментальные данные для P_{eff} были логарифмически преобразованы ($\log P_{eff}$). Молекулы с логарифмическими значениями P_{eff} ниже 2,0 были классифицированы как низкопроницаемые (категория 0), в то время как молекулы с логарифмическими значениями P_{eff}, превышающими 2,5, были классифицированы как высокопроницаемые (категория 1). Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
MDCK Permeability	Описание данных: Клетки почек собак породы Мадин–Дарби (MDCK) были разработаны в качестве модели <i>in vitro</i> для скрининга проницаемости. Их кажущийся коэффициент проницаемости, P_{app}, широко считается золотым стандартом <i>in vitro</i> для оценки эффективности усвоения химических веществ организмом. Значения P_{app} для клеточных линий MDCK также используются для оценки влияния гематоэнцефалического барьера (ГЭБ).

	Интерпретация результатов: Единица измерения прогнозируемой проницаемости MDCK - см/с. Считается, что соединение обладает высокой пассивной проницаемостью MDCK для $P_{app} > 20 \times 10^{-6}$ см/с, средней проницаемостью для $2-20 \times 10^{-6}$ см/с, низкой проницаемостью для $< 2 \times 10^{-6}$ см/с. Эмпирическое решение: $>2 \times 10^{-6}$ см/с: отлично (зеленый), в противном случае: плохо (красный)
Pgp inhibitor	Описание данных: Ингибитор Р-гликопротеина. Р-гликопротеин, также известный как MDR1 или 2 ABCB1, является мембранным белком, входящим в суперсемейство транспортеров АТФ-связывающей кассеты (ABC). Это, вероятно, самый распространенный переносчик токсинов, поскольку он распознает ряд структурно различных и, по-видимому, не связанных между собой ксенобиотиков; примечательно, что многие из них также являются субстратами CYP3A4. Интерпретация результатов: Категория 0: Не ингибиторы; Категория 1: Ингибиторы. Выходным значением является вероятность заражения ингибитором Pgp в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный).
Pgp substrate	Описание данных: Как описано в разделе, посвященном ингибиторам Pgp, модуляция транспорта, опосредованного Р-гликопротеином, имеет значительные фармакокинетические последствия для субстратов Pgp, которые могут либо использоваться для получения определенных терапевтических преимуществ, либо приводить к возникновению противопоказаний. Интерпретация результатов: Категория 0: Не является субстратом; Категория 1: субстрат. Выходное значение - это вероятность того, что это Pgp-субстрат, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
НИА	Описание данных: Как описано выше, всасывание перорального лекарственного средства в кишечнике человека является необходимой предпосылкой для его очевидной эффективности. Более того, была доказана тесная взаимосвязь между биодоступностью при приеме внутрь и всасыванием в кишечнике, и НИА в некоторой степени можно рассматривать как альтернативный показатель биодоступности при приеме внутрь. Интерпретация результатов: Молекула с коэффициентом поглощения менее 30% считается плохо абсорбированной. Соответственно, молекулы с НИА $>30\%$ были классифицированы

	как НІА- (категория 0), в то время как молекулы с НІА < 30% были классифицированы как НІА+ (категория 1). Выходным значением является вероятность получения оценки НІА+ в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный).
F20%	Описание данных: Для любого лекарственного средства, вводимого перорально, биодоступность при приеме внутрь, несомненно, является одним из наиболее важных фармакокинетических параметров, поскольку это показатель эффективности доставки лекарственного средства в системный кровоток. Интерпретация результатов: Молекулы с биодоступностью $\geq 20\%$ были классифицированы как F20%- (категория 0), в то время как молекулы с биодоступностью < 20% были классифицированы как F20%+ (категория 1). Выходным значением является вероятность того, что результат будет равен F20%+, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный).
F30%	Описание данных: Для любого лекарственного средства, вводимого перорально, биодоступность при приеме внутрь, несомненно, является одним из наиболее важных фармакокинетических параметров, поскольку это показатель эффективности доставки лекарственного средства в системный кровоток. Интерпретация результатов: Молекулы с биодоступностью $\geq 30\%$ были классифицированы как F30%- (категория 0), в то время как молекулы с биодоступностью < 30% были классифицированы как F30%+ (категория 1). Выходным значением является вероятность того, что результат будет равен F30%+, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный).
F50%	Описание данных: Для любого лекарственного средства, вводимого перорально, биодоступность при приеме внутрь, несомненно, является одним из наиболее важных фармакокинетических параметров, поскольку это показатель эффективности доставки лекарственного средства в системный кровоток. Интерпретация результатов: Молекулы с биодоступностью $\geq 50\%$ были классифицированы как F50%- (категория 0), в то время как молекулы с биодоступностью < 50% были классифицированы как F50%+ (категория 1). Выходным значением является вероятность того, что результат будет равен F50%+, в диапазоне от 0 до 1.

	Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный).
--	--

Заполните таблицу 4.

Таблица 4

Витамин	Caco-2 Permeability	MDCK Permeability	Pgp- inhibitor	Pgp- substrate	HIA	F _{20%}	F _{30%}
...							

Сделайте вывод о способности разных витаминов к абсорбции.

Distribution

Ознакомьтесь с характеристиками:

BCRP inhibitor	Описание данных: Белок устойчивости к раку молочной железы (BCRP), транспортер АТФ-связывающей кассеты (ABC), играет важную роль в развитии множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) к противораковым препаратам и межлекарственным взаимодействиям. Прогнозирование ингибирования BCRP может облегчить оценку потенциальной лекарственной устойчивости и межлекарственных взаимодействий на ранней стадии разработки лекарств. Интерпретация результатов: Категория 0: Ингибиторы, не связанные с BCRP; Категория 1: ингибиторы BCRP. Выходным значением является вероятность применения ингибитора BCRP в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: плохое (красный); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: отличное (зеленый).
OATP1B1 / 3 inhibitor	Описание данных: Полипептиды 1B1 (OATP1B1) и 1B3 (OATP1B3), транспортирующие органические анионы, являются важными транспортерами для поглощения в печени. Нарушение их нормальных функций может привести к взаимодействию между лекарственными средствами. Интерпретация результатов: Категория 0: Не является ингибитором; Категория 1: ингибитор. Выходное значение - это вероятность того, что препарат является ингибитором, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)

BSEP inhibitor	Описание данных: Медикаментозный холестаз является часто наблюдаемым побочным эффектом лекарств и часто вызывается неожиданным взаимодействием с насосом для вывода желчных солей (BSEP). BSEP является ключевым мембранным транспортером, ответственным за транспортировку желчных кислот из гепатоцитов в желчь. Задержка желчных кислот также может быть вызвана соединениями, которые ингибируют активность BSEP. Интерпретация результатов: Категория 0: Ингибиторы, не связанные с BSEP; Категория 1: ингибиторы BSEP. Выходное значение - это вероятность того, что вы являетесь ингибитором BSEP, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
MRP1 inhibitor	Описание данных: Белок 1 с множественной лекарственной устойчивостью (MRP1), интегральный трансмембранный транспортер оттока, относится к суперсемейству белков АТФ-связывающей кассеты (ABC). MRP1 регулирует всасывание и распределение широкого спектра эндогенных и ксенобиотических субстратов, включая различные лекарственные препараты, через органы и физиологические барьеры. Подавление их нормальных функций может привести к межлекарственному взаимодействию. Интерпретация результатов: Категория 0: Не-ингибитор MRP1; Категория 1: ингибитор MRP1. Выходное значение - это вероятность того, что вы являетесь ингибитором MRP1, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
PPB	Описание данных: Связывание с белками плазмы. Одним из основных механизмов всасывания и распределения лекарственного средства является РРВ, таким образом, связывание лекарственного средства с белками плазмы оказывает сильное влияние на его фармакодинамику. РРВ может непосредственно влиять на биодоступность препарата при приеме внутрь, поскольку при связывании препарата с белками сыворотки крови на карту ставится его свободная концентрация. Интерпретация результатов: Считается, что соединение обладает надлежащим РРВ, если его прогнозируемое значение < 90%, а препараты с высоким уровнем связывания с белками могут иметь низкий терапевтический индекс. Эмпирическое решение: ≤ 90%: отличный (зеленый); в противном случае: плохой (красный).

VDss	Описание данных: Объем распределения в стационарном состоянии (VDss) является фундаментальным фармакокинетическим свойством лекарственных средств, которое измеряет, насколько эффективно молекула лекарственного средства распределяется по всему организму. Наряду с клиренсом (CL), он определяет период полувыведения и, следовательно, интервал приема препарата. Интерпретация результатов: Единицей измерения прогнозируемого VDS является л/кг. Считается, что соединение имеет надлежащий уровень VDss, если его прогнозируемый уровень VDss находится в диапазоне 0,04-20 л/кг. Эмпирическое решение: 0,04-20: отличный (зеленый); в противном случае: плохой (красный).
BBB Penetration	Описание данных: Лекарственным средствам, действующим на ЦНС, необходимо преодолеть гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), чтобы достичь своей молекулярной мишени. В отличие от этого, для препаратов с периферической мишенью может потребоваться незначительное проникновение ГЭБ или его полное отсутствие, чтобы избежать побочных эффектов со стороны ЦНС. Интерпретация результатов: Единицей измерения проникновения ГЭБ является см/с. Молекулы с $\log BBB > -1$ были классифицированы как ГЭБ+ (категория 1), в то время как молекулы с $\log BBB \leq -1$ были классифицированы как ГЭБ- (категория 0). Выходным значением является вероятность получения BBB+ в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный).
Fu	Описание данных: Фракция, не связанная в плазме крови. Большинство лекарственных средств в плазме крови находятся в равновесии между несвязанным состоянием и белками сыворотки. На эффективность данного лекарственного средства может влиять степень, в которой оно связывает белки в крови, поскольку чем больше оно связывается, тем менее эффективно оно может проникать через клеточные мембраны или диффундировать. Интерпретация результатов: >20%: Высокий уровень Fu; 5-20%: средний уровень Fu; <5%: низкий уровень Fu Эмпирическое решение: $\geq 5\%$: отлично (зеленый); < 5%: плохо (красный)

Заполните таблицу 5:

Таблица 5

Витамин	Caco-2 Permeability	MDCK Permeability	Pgp- inhibitor	Pgp- substrate	HIA	F _{20%}	F _{30%}
...							

Сделайте вывод об особенностях распределения витаминов.

Metabolism

CYP 1A2 / 2C19 / 2C9 / 2D6 / 3A4 / 2B6

new / 2C8 new inhibitor

CYP 1A2 / 2C19 / 2C9 / 2D6 / 3A4 / 2B6 new substrate

Описание данных: Основываясь на химической природе биотрансформации, процесс реакций метаболизма лекарственных средств можно разделить на две большие категории: фаза I (окислительные реакции) и фаза II (конъюгативные реакции). В организме человека существует 57 изоферментов P450, и некоторые из них служат основными ферментами, метаболизирующими лекарственные средства, включая CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2B6, CYP2C8. Большинство из этих CYP, ответственных за реакции первой фазы, концентрируются в печени. Помимо положительной роли в выведении лекарств, метаболизм, опосредованный CYP, может привести к образованию токсичных метаболитов и возникновению нежелательных взаимодействий между лекарственными средствами.

Интерпретация результатов: Категория 0: Не является субстратом /ингибитором;
Категория 1: субстрат / ингибитор. Выходным значением является вероятность того, что это субстрат /ингибитор, в диапазоне от 0 до 1.

HLM stability

Описание данных: Анализ микросомальной стабильности печени человека (HLM), пожалуй, наиболее часто используется для оценки выведения химических веществ печенью человека – наиболее важным органом для метаболизма лекарственных средств.

Интерпретация результатов: Категория 0: стабильная+ (HLM > 30 мин); категория 1: нестабильная- (HLM ≤ 30 мин). Выходным значением является вероятность микросомальной нестабильности печени человека, где значение, близкое к 1, указывает на более высокую вероятность нестабильности. Диапазон от 0 до 1.

Эмпирическое решение: 0-0,3: неудовлетворительное (красный); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: отличное (зеленый).

Заполните таблицу 6:

Таблица 6

Витамин	CYP1A2 inhibitor	CYP1A2 substrate	CYP2C19 inhibitor	CYP2C19 substrate	CYP2C9 inhibitor	CYP2C9 substrate
...						

Витамин	CYP2D6 inhibitor	CYP2D6 substrate	CYP3A4 inhibitor	CYP3A4 substrate
...				

Сделайте вывод об особенностях метаболизма витаминов.

Excretion

CL_{plasma}

Описание данных: Плазменный клиренс (CL_{PLASMA}-макроплазма) является наиболее важным фармакокинетическим параметром, поскольку он единственный контролирует общую экспозицию лекарственного средства (при заданной биодоступности) и позволяет рассчитать дозу, необходимую для поддержания средней постоянной концентрации в плазме. CL_{plasma} выражает общую способность организма выводить лекарственное средство путем увеличения скорости выведения лекарственного средства (количества за раз) на соответствующий уровень концентрации в плазме.

Интерпретация результатов: Эмпирические диапазоны для CL_{PLASMA} MACL_{PLASMA} определены следующим образом: >15 мл/мин/кг означает высокий клиренс, 5-15 мл/мин/кг означает умеренный клиренс и <5 мл/мин/кг указывает на низкий клиренс. Предполагаемая скорость проникновения CL_{PLASMA} выражается в мл/мин/кг.

Эмпирическое решение: 0-5: отличное (зеленый); 5-15: среднее (желтый); > 15: низкое (красный).

T_{1/2}

Описание данных: Период полувыведения (T_{1/2}T_{1/2}) лекарственного средства - это гибридная концепция, которая включает в себя клиренс и объем распределения, и, возможно, более целесообразно иметь надежные оценки этих двух свойств.

Интерпретация результатов: Единица измерения прогнозируемого времени T_{1/2}T_{1/2} равна n часам. препараты со сверхкоротким периодом полувыведения: T_{1/2}T_{1/2} < 1 часа; препараты с коротким периодом полувыведения: T_{1/2}T_{1/2} от 1 до 4 часов; препараты со средним коротким периодом полувыведения: T_{1/2}T_{1/2} от 4 до 8 часов; препараты с длительным периодом полувыведения: T_{1/2}T_{1/2} > 8 часов.

Эмпирическое решение: >8: отлично (зеленый); 1-8: средне (желтый); <1 : плохо (красный)

Заполните таблицу 7:

Таблица 7

Витамин	CL	T1/2
...		

Сделайте вывод об особенностях выведения витаминов.

Toxicology

Ознакомьтесь с характеристиками:

Drug-induced neurotoxicity	Описание данных: Нейротоксичность, вызванная лекарственными препаратами, является очень распространенной побочной реакцией. Многие клинические препараты и промышленные химикаты могут по-разному поражать нервную систему. Они могут поражать как центральную, так и периферическую нервную систему, вызывая неврологические симптомы и эпизоды, напоминающие психоз. Степень этих повреждений нервной системы может быть временной и обратимой, или же они могут привести к долговременным, необратимым органическим повреждениям. Интерпретация результатов: Категория 0: ненейротоксичные; Категория 1: нейротоксичные. Выходным значением является вероятность нейротоксического воздействия в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный). A
Ototoxicity	Описание данных: Ототоксиканты - это соединения, которые потенциально могут нанести вред внутреннему уху, либо непосредственно повреждая структуры уха, либо нервную систему. Интерпретация результатов: Категория 0: неототоксичность; Категория 1: ототоксичность. Выходным значением является вероятность ототоксичности в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный).
Hematotoxicity	Описание данных: Гематотоксичность, вызванная химическими веществами, относится к неблагоприятному воздействию химических веществ на кроветворные органы, такие как костный мозг, или на компоненты крови, включая тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. Интерпретация результатов: Категория 0: негематотоксичность; Категория 1: гематотоксичность. Выходным значением является вероятность гематотоксичности в диапазоне от 0 до 1.

	Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
Drug-induced Nephrotoxicity	Описание данных: Лекарственная нефротоксичность относится к вредным воздействиям, которые возникают на почки из-за химических веществ и лекарств, известных как нефротоксиканты, часто приводящим к их быстрому разрушению. Почки исключительно чувствительны к повреждениям, вызванным приемом лекарств, из-за их высокого сердечного выброса и их роли в выведении шлаков из организма. Из-за их ключевой роли в концентрации и реабсорбции клубочкового фильтрата клетки проксимальных канальцев почек особенно подвержены повышенному уровню циркулирующих токсикантов. Нефротоксичность, вызванная лекарственными препаратами, является основной причиной как острого повреждения почек, так и хронического заболевания почек. Интерпретация результатов: Категория 0: нефротоксичность, не связанная с приемом лекарств; Категория 1: нефротоксичность. Выходным значением является вероятность нефротоксичности в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный).
Genotoxicity	Описание данных: Генотоксичность - это способность вредных веществ повреждать генетическую информацию в клетках. Воздействие химических и биологических агентов может привести к нестабильности генома и/или эпигенетическим изменениям, которые приводят к различным заболеваниям, включая рак. Интерпретация результатов: Категория 0: Негенотоксичность; Категория 1: Генотоксичность. Выходное значение представляет вероятность проявления генотоксичности в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
RPMI-8226 Immunotoxicity	Описание данных: Оценка цитотоксичности соединений является важнейшим этапом в процессе разработки лекарственных средств. Клеточная линия RPMI-8226 относится к типу клеточных линий множественной миеломы, и понимание воздействия соединений на клетки RPMI-8226 помогает определить токсичность этих соединений для данной клеточной линии. Интерпретация результатов: Категория 0: Иммунотоксичность, не связанная с RPMI-8226; Категория 1: Иммунотоксичность, не связанная с RPMI-8226. Выходное значение представляет собой вероятность проявления иммунотоксичности по RPMI-8226 в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
A549 Cytotoxicity	Описание данных: Оценка цитотоксичности соединений является важным этапом в процессе разработки лекарств. A549 - это линия

	клеток немелкоклеточного рака легких человека, и понимание воздействия соединений на клетки A549 помогает определить токсичность этих соединений для данной линии клеток. Интерпретация результатов: Категория 0: цитотоксичность, не связанная с A549; Категория 1: Цитотоксичность, связанная с A549. Полученное значение представляет вероятность проявления цитотоксичности, связанной с A549, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
Hek293 Cytotoxicity	Описание данных: Клетки HEK293 представляют собой клетки эмбриональной почки человека, и эти клетки относительно чувствительны к внешнему микроокружению. Эта чувствительность может быть использована для разработки лекарств и анализа цитотоксичности клеток. Интерпретация результатов: Категория 0: Цитотоксичность, не связанная с Hek293; Категория 1: Цитотоксичность, связанная с Hek293. Выходное значение представляет вероятность проявления цитотоксичности, связанной с Hek293, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
hERG Blockers (10µM)	Описание данных: Человеческий ген, связанный с эфиром. Во время деполяризации и реполяризации сердца, потенциалзависимый калиевый канал, кодируемый hERG, играет важную роль в регуляции обмена потенциалами сердечной деятельности и покоя. Блокада hERG может вызвать синдром удлиненного интервала QT (LQTS), аритмию и пирет (TdP), которые приводят к учащенному сердцебиению, обмороку или даже внезапной смерти. Интерпретация результатов: Молекулы с $IC_{50} \leq 10$ мкМ классифицируются как блокаторы hERG+ (категория 1), а молекулы с $IC_{50} > 10$ мкМ классифицируются как не блокаторы hERG- (категория 0). Выходное значение представляет вероятность наличия блокаторов hERG+ в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный).
hERG Blockers	Data Description: The human ether-a-go-go related gene. The During cardiac depolarization and repolarization, a voltage-gated potassium channel encoded by hERG plays a major role in the regulation of the exchange of cardiac action potential and resting potential. The hERG blockade may cause long QT syndrome (LQTS), arrhythmia, and Torsade de Pointes (TdP), which lead to palpitations, fainting, or even sudden death. Results interpretation: Molecules exhibiting an $IC_{50} \leq 10\mu M$ or $\geq 50\%$ inhibition at $10\mu M$ were categorized as hERG blockers (Category 1), while those with an $IC_{50} > 10\mu M$ or $< 50\%$ inhibition at $10\mu M$ were

	classified as non-hERG blockers (Category 0). The output value represents the probability of being hERG blockers, ranging from 0 to 1. Empirical decision: 0-0.3: excellent (green); 0.3-0.7: medium (yellow); 0.7-1.0: poor (red)
Human Hepatotoxicity	Описание данных: Повреждение печени, вызванное лекарственными препаратами, вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности пациентов и является основной причиной отзыва лекарств с рынка. Неблагоприятные последствия для печени в ходе клинических испытаний часто приводят к позднему и дорогостоящему прекращению программ разработки лекарств. В этой базе данных образцы, классифицированные как негепатотоксичные, представляют собой соединения, не имеющие каких-либо ссылок на ключевые слова "гепатотоксичность" или "побочные реакции со стороны печени". Остальные соединения классифицируются как те, которые демонстрируют побочные реакции со стороны печени. Интерпретация результатов: Категория 0: не вызывает гепатотоксичности; Категория 1: гепатотоксичен. Выходное значение - это вероятность гепатотоксичности в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
DILI	Описание данных: За последние 50 лет медикаментозное повреждение печени стало основной проблемой безопасности, которая привела к изъятию лекарств с рынка. К препаратам, вызывающим DILI, относятся те, которые: 1) изъятые с рынка в основном из-за гепатотоксичности; 2) не продаются в Соединенных Штатах из-за гепатотоксичности; 3) получают предупреждения от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США из-за гепатотоксичности; 4) продаются с предупреждениями о гепатотоксичности на этикетках; и 5) другие (в основном старые лекарственные препараты), которые имеют хорошо известную связь с повреждением печени и имеют значительное количество (> 10) независимых клинических сообщений о гепатотоксичности. Препараты, которые не соответствуют ни одному из вышеперечисленных положительных критериев, классифицируются как препараты с отрицательным значением DILI. Интерпретация результатов: Категория 0: Препараты с отрицательным значением DILI; Категория 1: Препараты с положительным значением DILI. Выходное значение представляет вероятность
AMES Mutagenicity	Описание данных: Тест Эймса на мутагенность. Мутагенный эффект тесно связан с канцерогенностью и является наиболее широко используемым методом для определения мутагенности соединений.

	Интерпретация результатов: Категория 0: Мутагенность, не связанная с ЭЙМСОМ; Категория 1: Мутагенность по ЭЙМСУ. Выходное значение представляет вероятность мутагенности по ЭЙМСУ в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
Rat Oral Acute Toxicity	Описание данных: Определение острой токсичности у млекопитающих (например, крыс или мышей) является одной из наиболее важных задач для оценки безопасности лекарственных препаратов-кандидатов. Интерпретация результатов: Категория 0: низкая токсичность, > 500 мг/кг; Категория 1: высокая токсичность, < 500 мг/кг. Выходное значение - это вероятность токсичности в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
FDAMDD	Описание данных: Максимальная (рекомендуемая) суточная доза, установленная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), позволяет оценить порог токсической дозы химических веществ для человека. Интерпретация результатов: Категория 1: FDAMDD положительный, $\leq 0,011$ ммоль/кг массы тела в день; Категория 0: FDAMDD отрицательный, $> 0,011$ ммоль/кг массы тела в день. Выходным значением является вероятность токсичности в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: низкое (красный).
Skin Sensitization	Описание данных: Сенсибилизация кожи является потенциальным побочным эффектом для продуктов, наносимых на кожу. Оценка того, может ли соединение, попадающее на кожу, вызывать аллергический контактный дерматит, является важной проблемой безопасности. Интерпретация результатов: Категория 1: Сенсибилизатор; Категория 0: Несенсибилизатор. Выходным значением является вероятность токсичности в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: низкое (красный).
Carcinogenicity	Описание данных: Среди различных токсикологических факторов, влияющих на химические вещества, канцерогенность вызывает серьезную обеспокоенность из-за ее серьезного воздействия на здоровье человека. Канцерогенный механизм химических веществ может быть обусловлен их способностью повреждать геном или нарушать клеточные метаболические процессы. Многие одобренные препараты были идентифицированы как канцерогенные для человека или животных и были изъяты с рынка.

	Интерпретация результатов: Категория 1: канцерогенные вещества; категория 0: неканцерогенные вещества. Химические вещества классифицируются как активные (канцерогенные) или неактивные (неканцерогенные) в соответствии с их значениями TD50. Выходное значение - это вероятность того, что они являются токсичными, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
Eye Corrosion / Irritation	Описание данных: Оценка потенциальной способности химического вещества вызывать раздражение глаз/коррозию (EI/EC) является необходимым компонентом оценки риска. Ткани роговицы и конъюнктивы составляют переднюю поверхность глаза, и поэтому ткани роговицы и конъюнктивы непосредственно подвергаются воздействию воздуха и легко повреждаются химическими веществами. Существует несколько веществ, таких как химикаты, используемые в производстве, сельском хозяйстве и на войне, глазные фармацевтические препараты, косметические средства и предметы домашнего обихода, которые могут вызывать EI или EC. Интерпретация результатов: Категория 1: корродирующие/раздражающие химические вещества; Категория 0: некорродирующие/нераздражающие химические вещества. Выходное значение - вероятность токсичности в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
Respiratory Toxicity	Описание данных: Среди этих проблем, связанных с безопасностью, респираторная токсичность стала основной причиной отмены лекарств. Респираторная токсичность, вызванная лекарствами, обычно не диагностируется должным образом, поскольку при приеме обычных лекарств она может не иметь четких ранних признаков или симптомов и может сопровождаться значительной заболеваемостью и смертностью. Поэтому очень важно проводить тщательный мониторинг и лечение респираторной токсичности. Интерпретация результатов: Категория 1: респираторные токсиканты; категория 0: не респираторные токсиканты. Выходное значение - вероятность токсичности в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
Bioconcentration Factor	Описание данных: Коэффициент биоконцентрации BCF определяется как отношение концентрации химических веществ в биоте в результате всасывания через дыхательные пути к концентрации в воде в стационарном состоянии. Он используется для оценки потенциального вторичного отравления и оценки

	рисков для здоровья человека по пищевой цепи. Единицей измерения BCF является $\log_{10}(\text{л/кг})$.
IGC50	Описание данных: 48-часовая концентрация <i>Tetrahymena pyriformis</i> IGC50 (концентрация тестируемого химического вещества в воде в мг/л, которая вызывает 50%-ное ингибирование роста <i>Tetrahymena pyriformis</i> через 48 часов). Единицей измерения IGC50 является $-\log_{10}[(\text{мг/л})/(1000 \cdot \text{MBT})]$.
LC50FM	Описание данных: 96-часовой fathead minnow LC50 (концентрация тестируемого химического вещества в воде в мг/л, которая приводит к гибели 50% fathead minnow через 96 часов). Единицей измерения LC50FM является $-\log_{10}[(\text{мг/л})/(1000 \cdot \text{MBT})]$.
LC50DM	Описание данных: 48-часовая <i>Daphnia magna</i> LC50 (концентрация тестируемого химического вещества в воде в мг/л, которая приводит к гибели 50% <i>Daphnia magna</i> через 48 часов). Единицей измерения LC50DM является $-\log_{10}[(\text{мг/л})/(1000 \cdot \text{MBT})]$.
NR-AR	Описание данных: Рецептор андрогена (AR), ядерный гормональный рецептор, играет важную роль в развитии AR-зависимого рака предстательной железы и других заболеваний, связанных с андрогенами. Химические вещества, разрушающие эндокринную систему (EDC), и их взаимодействие с рецепторами стероидных гормонов, такими как AR, могут вызывать нарушение нормальной эндокринной функции, а также нарушать метаболический гомеостаз, репродуктивную функцию, развитие и поведенческие функции. Интерпретация результатов: Категория 1: активные вещества; Категория 0: неактивные. Выходным значением является вероятность того, что они являются агонистами AR, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный).
NR-AR-LBD	Описание данных: Рецептор андрогена (AR), ядерный гормональный рецептор, играет важную роль в развитии AR-зависимого рака предстательной железы и других заболеваний, связанных с андрогенами. Химические вещества, разрушающие эндокринную систему (EDC), и их взаимодействие с рецепторами стероидных гормонов, такими как AR, могут вызывать нарушение нормальной эндокринной функции, а также нарушать метаболический гомеостаз, репродуктивную функцию, развитие и поведенческие функции. Интерпретация результатов: Категория 1: активные вещества; Категория 0: неактивные. Молекулы, помеченные как 1 в этом биоанализе, могут связываться с LBD рецептора андрогена. Выходное значение - это вероятность того, что они активны, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
NR-AhR	Описание данных: Арилуглеводородный рецептор (AhR), представитель семейства основных факторов транскрипции типа

	"спираль-петля-спираль", имеет решающее значение для адаптивных реакций на изменения окружающей среды. AhR опосредует реакцию клеток на загрязнители окружающей среды, такие как ароматические углеводороды, посредством активации ферментов фазы I и II, а также взаимодействует с другими сигнальными путями ядерных рецепторов. Интерпретация результатов: Категория 1: активные вещества; Категория 0: неактивные. Молекулы, помеченные 1, могут активировать сигнальный путь арилуглеводородного рецептора. Выходное значение - это вероятность того, что они активны, в диапазоне от 0 до Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
NR-Aromatase	Описание данных: Химические вещества, разрушающие эндокринную систему (EDCS), нарушают биосинтез и нормальное функционирование стероидных гормонов, включая эстроген и андроген в организме. Ароматаза катализирует превращение андрогенов в эстрогены и играет ключевую роль в поддержании баланса андрогенов и эстрогенов во многих органах, чувствительных к EDC. Интерпретация результатов: Категория 1: активные вещества; Категория 0: неактивные вещества. Молекулы, помеченные как 1, считаются ингибиторами ароматазы, которые могут влиять на баланс между андрогенами и эстрогенами. Выходное значение - это вероятность того, что они являются активными, в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
NR-ER	Описание данных: Рецептор эстрогена (ER), ядерный гормональный рецептор, играет важную роль в развитии, метаболическом гомеостазе и репродукции. Химические вещества, разрушающие эндокринную систему (EDC), и их взаимодействие с рецепторами стероидных гормонов, такими как ER, приводит к нарушению нормальной эндокринной функции. Поэтому важно понимать влияние химических веществ окружающей среды на сигнальный путь ER. Интерпретация результатов: Категория 1: активные вещества; категория 0: неактивные вещества. Выходным значением является вероятность того, что они являются активными веществами в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
NR-ER-LBD	Описание данных: Рецептор эстрогена (ER), ядерный гормональный рецептор, играет важную роль в развитии, метаболическом гомеостазе и репродукции. Два подтипа ER, ER-альфа и ER-бета, имеют сходные паттерны экспрессии с некоторой

	уникальностью у обоих типов. Химические вещества, разрушающие эндокринную систему (EDC), и их взаимодействие с рецепторами стероидных гормонов, такими как ER, приводит к нарушению нормальной функции эндокринной системы. Интерпретация результатов: Категория 1: активные вещества; категория 0: неактивные вещества. Выходное значение - это вероятность того, что они являются активными веществами в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
NR-PPAR-gamma	Описание данных: Рецепторы, активируемые пероксисомным пролифератором (PPAR), представляют собой активируемые липидами факторы транскрипции суперсемейства ядерных рецепторов с тремя различными подтипами, а именно PPAR альфа, PPAR дельта (также называемые PPAR бета) и PPAR гамма (PPARg). Все эти подтипы гетеродимеризуются с ретиноидным X-рецептором (RXR), и эти гетеродимеры регулируют транскрипцию различных генов. Рецептор PPAR-гамма (глицерононовый рецептор) участвует в регуляции метаболизма глюкозы и липидов. Интерпретация результатов: Категория 1: активные; Категория 0: неактивные. Выходное значение - это вероятность того, что они будут активными в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
SR-ARE	Описание данных: Окислительный стресс участвует в патогенезе целого ряда заболеваний, начиная от рака и заканчивая нейродегенерацией. Сигнальный путь элемента антиоксидантного ответа (ARE) играет важную роль в ослаблении окислительного стресса. Клеточная линия CellSensor ARE-bla HepG2 (Invitrogen) может быть использована для анализа сигнального пути Nrf2/антиоксидантного ответа. Nrf2 (фактор 2, связанный с NF-E2) и Nrf1 являются факторами транскрипции, которые связываются с AREs и активируют эти гены. Интерпретация результатов: Категория 1: активные; Категория 0: неактивные. Выходным значением является вероятность того, что они будут активны в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отлично (зеленый); 0,3-0,7: средне (желтый); 0,7-1,0: плохо (красный).
SR-ATAD5	Описание данных: Белок 5, содержащий AAA-домен семейства АТФаз. Поскольку раковые клетки делятся быстро и во время каждого клеточного деления им необходимо дублировать свой геном путем репликации ДНК. Невыполнение этого требования приводит к гибели раковых клеток. На основе этой концепции были разработаны многие химиотерапевтические средства, но они имеют ограничения, такие как низкая эффективность и серьезные побочные эффекты и т.д. Повышенный уровень нестабильности

	гена 1 (ELG1; человеческий ATAD5). Уровни белка повышаются в ответ на различные типы повреждений ДНК. Интерпретация результатов: Категория 1: активные; Категория 0: неактивные. Выходное значение - это вероятность того, что они будут активными в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
SR-HSE	Описание данных: Элемент реакции на фактор теплового шока. Различные химические вещества, условия окружающей среды и физиологический стресс могут привести к активации реакции на тепловой шок/реакции на разложение белка (HSR/UPR). Существует три транскрипционных фактора теплового шока (ФТШ) (ФТШ-1, -2 и -4), которые участвуют в регуляции транскрипции HSR человека. Интерпретация результатов: Категория 1: активные; категория 0: неактивные. Выходным значением является вероятность того, что они будут активны в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отлично (зеленый); 0,3-0,7: средне (желтый); 0,7-1,0: плохо (красный).
SR-MMP	Описание данных: Митохондриальный мембранный потенциал (ММП), один из параметров функционирования митохондрий, генерируется митохондриальной цепью переноса электронов, которая создает электрохимический градиент посредством серии окислительно-восстановительных реакций. Этот градиент стимулирует синтез АТФ, важной молекулы для различных клеточных процессов. Измерение ММП в живых клетках обычно используется для оценки влияния химических веществ на функцию митохондрий; снижение ММП можно обнаружить с помощью липофильных катионных флуоресцентных красителей. Интерпретация результатов: Категория 1: активные вещества; Категория 0: неактивные вещества. Выходным значением является вероятность того, что они будут активны в диапазоне от 0 до 1. Эмпирическое решение: 0-0,3: отлично (зеленый); 0,3-0,7: средне (желтый); 0,7-1,0: плохо (красный).
SR-p53	Описание данных: p53, белок-супрессор опухолей, активируется после клеточного повреждения, включая повреждение ДНК и другие клеточные стрессы. Активация p53 регулирует судьбу клеток, вызывая репарацию ДНК, остановку клеточного цикла, апоптоз или старение клеток. Таким образом, активация p53 является хорошим показателем повреждения ДНК и других клеточных стрессов. Интерпретация результатов: Категория 1: активные вещества; категория 0: неактивные. Выходным значением является вероятность того, что они активны, в диапазоне от 0 до 1.

	Эмпирическое решение: 0-0,3: отличное (зеленый); 0,3-0,7: среднее (желтый); 0,7-1,0: плохое (красный)
Acute Toxicity Rule	Описание данных: Молекулы, содержащие эти подструктуры, могут вызывать острую токсичность при пероральном приеме. В этой конечной точке содержится 20 подструктур. Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Genotoxic Carcinogenicity Rule	Описание данных: Молекулы, содержащие эти подструктуры, могут вызывать канцерогенность или мутагенность через генотоксические механизмы. В этой конечной точке содержится 117 подструктур. Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
NonGenotoxic Carcinogenicity Rule	Описание данных: Молекулы, содержащие эти подструктуры, могут вызывать канцерогенность за счет негенотоксических механизмов. В этой конечной точке 23 подструктуры. Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Skin Sensitization Rule	Описание данных: Молекулы, содержащие эти подструктуры, могут вызывать раздражение кожи. В этой конечной точке содержится 155 подструктур. Молекулы, содержащие эти подструктуры, могут вызывать раздражение кожи. Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Aquatic Toxicity Rule	Описание данных: Молекулы, содержащие эти подструктуры, могут вызывать токсичность для жидкости (воды). В этой конечной точке содержится 99 подструктур. Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
NonBiodegradable Rule	Описание данных: Молекулы, содержащие эти подструктуры, могут не поддаваться биологическому разложению. В этой конечной точке содержится 19 подструктур. Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
SureChEMBL Rule	Описание данных: Считается, что молекулы, соответствующие одному или нескольким структурным предупреждениям, имеют статус "недружественных" для MedChem. В этой конечной точке содержится 164 подструктуры.

	Интерпретация результатов: Если количество предупреждений не равно нулю, пользователи могут проверить подструктуры с помощью кнопки ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
--	--

Заполните таблицу 8, отдельную для каждого витамина – укажите наименования показателей с предупреждениями красного и желтого цвета.

Таблица 8

Витамин ...			
Toxicity (общий раздел)	Environmental Toxicity	Tox21 Pathway	Toxicophore Rules

Для каждого витамина сделайте вывод о возможной токсичности, ее особенностях.

В заключении работы оцените всасываемость/биодоступность витаминов, сделайте вывод о том, какие витамины проявляют токсичность (регулярный прием витаминов в пищу или обогащенных пищевых продуктов следует или не следует считать безвредным?).